

Analisis Perbandingan Karakteristik Akustik Biola

Tuned dan Untuned

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Violin (biola) adalah instrumen musik dawai yang kualitas suaranya sangat dipengaruhi oleh ketepatan tuning (penyeteman nada). Proses penyeteman biola yang benar memastikan setiap senar menghasilkan frekuensi fundamental yang sesuai standar, sehingga nada yang dimainkan terdengar harmonis dan jernih. Sebaliknya, biola yang belum dituning (untuned) cenderung menghasilkan nada yang fals atau tidak sesuai, disertai peningkatan komponen noise dan inharmonisitas dalam spektrum suaranya. Resonansi dan respons frekuensi instrumen gesek seperti biola diketahui bergantung pada kondisi tuning; perbedaan temperamen tuning dapat mengubah karakteristik frekuensi dan harmonik yang dihasilkan. Inharmonisitas pada harmonik orde tinggi pun dapat muncul akibat frekuensi tuning yang tidak tepat.

Analisis sinyal akustik menyediakan pendekatan objektif untuk membandingkan karakteristik bunyi biola dalam keadaan tuned vs untuned. Dengan menganalisis rekaman audio biola, kita dapat mengekstrak berbagai fitur akustik yang merepresentasikan aspek-aspek penting suara, antara lain frekuensi fundamental (pitch), spektrum harmonik, tingkat intensitas (volume), timbre (warna bunyi yang terkait distribusi spektrum frekuensi), serta perbandingan harmonik terhadap noise. Pendekatan serupa telah digunakan dalam penelitian instrumentasi musik: misalnya, analisis spektrum frekuensi dan domain waktu-frekuensi pada beberapa biola mampu mengidentifikasi intensitas nada dasar dan pola harmonik overtone yang terkait kualitas bunyi biola. Spektrum Fourier dapat mengungkap intensitas frekuensi fundamental beserta harmonik-overtone hingga orde ke-9, sehingga perbedaan kualitas bunyi antar-biola dapat diamati dari ada/tidaknya harmonik tertentu.

Selain itu, pendekatan machine learning dengan memanfaatkan fitur-fitur spektral seperti spectral envelope dan Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) telah berhasil mengidentifikasi timbre biola secara akurat ($\geq 90\%$ untuk senar terbuka) tanpa bergantung pada nada yang dimainkan. Temuan tersebut menegaskan bahwa timbre instrumen merupakan atribut multifaset yang melibatkan karakteristik spektral dan temporal, sehingga analisis multivariat berbasis banyak fitur sangat relevan untuk membedakan karakteristik bunyi instrumen.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan masalah:

- Bagaimana perbedaan karakteristik sinyal akustik antara biola tuned dan untuned?
- Fitur akustik mana yang paling efektif dalam menggambarkan perbedaan tersebut?

Tujuan penelitian:

- Menganalisis dan membandingkan sinyal suara biola dalam kondisi tuned dan untuned.
- Mengekstraksi fitur-fitur penting dari sinyal audio yang berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan kualitas suara.
- Memberikan dasar analisis yang dapat digunakan dalam sistem identifikasi kualitas suara atau tuning otomatis instrumen musik.

2. Metodologi

Data yang digunakan berupa dua file audio (.wav) yang merekam permainan biola dalam dua kondisi: tuned dan untuned. Pra-pemrosesan dilakukan dengan menghilangkan komponen DC, menerapkan bandpass filter (196–4000 Hz), pre-emphasis untuk menonjolkan frekuensi tinggi, dan normalisasi amplitudo. Sinyal yang telah dibersihkan dianalisis dalam domain waktu dan frekuensi, serta dikonversi menjadi spektrogram.

Fitur-fitur akustik yang diekstraksi meliputi:

- Frekuensi Fundamental (F0)
- Harmonic-to-Noise Ratio (HNR)
- Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)
- Spectral Centroid
- Spectral Rolloff
- Zero-Crossing Rate (ZCR)
- RMS Energy

Setiap fitur ini memiliki peran dalam merepresentasikan karakteristik suara. Nilai-nilai yang diperoleh dibandingkan secara numerik dan divisualisasikan, serta dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan antara dua kondisi tersebut.

3. Output dan Hasil

Biola tuned menunjukkan F0 yang stabil, HNR tinggi, intensitas kuat, dan distribusi spektral yang lebih terpusat. Spektrumnya memiliki garis harmonik yang jelas dan teratur. Sebaliknya, biola untuned menunjukkan F0 yang tidak stabil, HNR rendah, serta energi spektral yang tersebar dan disertai noise. Perbedaan ini tercermin juga dalam pola MFCC dan ZCR.

Spektrogram tuned menampilkan garis horizontal yang stabil, sedangkan untuned menunjukkan bercak frekuensi acak, memperkuat temuan bahwa tuning menghasilkan suara yang lebih fokus dan harmonis.

4. Saran Pengembangan dan Penentuan Status Tuning

Ke depan, sistem klasifikasi berbasis machine learning dapat dikembangkan untuk mendeteksi apakah sebuah biola sudah dituning atau belum, hanya berdasarkan input sinyal audio. Namun, sejauh ini hasil analisis masih mengandalkan interpretasi manual terhadap grafik fitur seperti spektrum frekuensi, MFCC, dan spektrogram. Artinya, untuk mengetahui apakah suatu biola sudah dituning atau belum, kita masih perlu melihat visualisasi pola fitur dan membandingkannya dengan pola referensi.

Oleh karena itu, saran pengembangannya adalah:

1. Mengembangkan sistem berbasis AI yang tidak hanya menampilkan grafik, tetapi juga mampu mengklasifikasikan secara otomatis status tuned/untuned dengan akurasi tinggi.
2. Untuk mewujudkan ini, perlu dibuat dataset berlabel besar yang memuat berbagai contoh kondisi tuning, agar model dapat belajar pola fitur yang konsisten.
3. Sistem ini kemudian dapat dideploy sebagai aplikasi desktop/web/mobile yang menerima input suara biola, mengekstraksi fitur, dan langsung menampilkan prediksi tuning secara real-time.

Dengan cara ini, proses pengecekan tuning tidak lagi perlu melihat grafik satu per satu secara manual, melainkan cukup dengan melihat hasil klasifikasi sistem yang telah dilatih.

Referensi

Hori et al. (2023). Objective Evaluation of Tone Quality of Violin Using Physical Feature Parameters. *Acoustical Science and Technology*.

Xu, Y., et al. (2020). Application of machine learning in timbre classification of violin. *PubMed*.

Hamdan Sinin et al. (2021). The Frequency Spectrum and Time-Frequency Analysis of Different Violins.

Jossic et al. (2022). Identification of Violin Timbre by Neural Network Using Acoustic Features. *POMA*.

BINUS (2017). Ekstraksi Fitur untuk Genre Musik.

Analytics India Magazine (2021). A Tutorial on Spectral Feature Extraction for Audio Analytics.

Giraldo et al. (2019). Automatic Assessment of Tone Quality in Violin Music Performance. *Frontiers in Psychology*.